

날개 평가

1

□□□는 대기 중의 이산화황과 산화 질소류가 녹은 pH 5.6 미만의 비로 산림 파괴, 호수의 산성화, 건축물과 금속의 부식 등을 초래한다.

2

□□□ □□□는 이산화황, 산화질소류, 탄화수소류 등이 광화학 반응을 일으켜 생긴 2차 오염 물질이 수증기와 결합하여 뿌옇게 되는 현상이다.

3

온실 효과의 과다한 증가로 인한 지구 온난화의 주 원인이 되는 대기 오염 물질은 □□□□□이다.

4

생활 하수를 통해 다량의 유기물이 하천에 유입되면 □□□가 급격히 증가하고, 호기성 미생물에 의해 유기물이 분해되면서 □□□가 감소한다.

3. 환경 오염

(1) 대기 오염

대기 오염 현상	특성 및 피해
산성비	대기 중의 이산화황과 산화질소류가 녹은 pH 5.6 미만의 비(산림 파괴, 호수의 산성화, 건축물과 금속 부식)
광화학 스모그	이산화황, 산화질소류, 탄화수소류 등이 광화학 반응을 일으켜 생긴 2차 오염 물질이 수증기와 결합하여 뿌옇게 되는 현상(호흡기 질환 유발)
지구 온난화	대기 중의 이산화탄소 등 온실 기체의 농도가 증가하여 지구의 연평균 기온이 상승하는 현상(해수면 상승, 기상 이변 초래, 사막의 확대)
오존층 파괴	주로 프레온 가스 사용 증가로 발생(피부암 유발, 식물의 광합성 저해)



과학의 맥락

대기 오염 물질

- 이산화탄소(CO_2): 지구 온난화의 원인
- 일산화탄소(CO): 헤모글로빈과 결합하여 산소의 운반 방해
- 이산화황(SO_2): 산성비와 스모그의 원인
- 산화질소류(NO , NO_2): 산성비와 스모그의 원인
- 탄화수소류(C_mH_n): 스모그의 원인이며, 발암 물질
- 프레온 가스(CFC): 오존층 파괴

(2) 수질 오염

① 수질 오염원: 생활 하수와 공장 폐수, 화학 비료, 가축 배설물 등에 의해 수질이 오염된다.

② 수질 오염 측정: DO, BOD, COD, 물의 냄새, 투명도, pH 등을 측정한다.

• DO(용존 산소량): 물 1 L 속에 녹아 있는 산소의 양, DO는 오염된 물일수록 작다.

유형

깊고 넓어가기 BOD [2011학년도 대수능]

다음은 어떤 연못물의 BOD를 측정한 실험이다.

- (가) 연못물을 모양과 크기가 같은 병 A와 병 B에 동일한 양을 넣었다.
 (나) 병 A에 있는 물의 DO를 즉시 측정하니 7 ppm이었다.
 (다) 병 B를 마개로 막고, 5일간 20℃로 유지하며 ㉠ 햇빛이 없는 어두운 곳에 두었다.
 (라) (다) 과정을 거친 병 B에 있는 물의 DO를 측정하니 3 ppm이었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. ㉠은 병 B에서 광합성이 일어나지 않게 하는 과정이다.
 ㄴ. 이 실험을 통해 혐기성 세균에 의해 분해되는 유기물의 양을 알 수 있다.
 ㄷ. 이 연못물의 BOD값은 10 ppm이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

해설 빛을 차단하는 것은 물에 포함된 광합성 생물에 의해 산소가 생성될 수 있기 때문이며, 물 속의 호기성 미생물이 유기물을 분해하기 위해 산소를 이용한다는 전제 아래 5일간의 산소 감소량을 통해 유기물에 의한 물의 오염 정도를 판단한다. BOD값은 $7 - 3 = 4$ ppm이다.

정답 ①

정답

- ① 산성비
 ② 광화학 스모그
 ③ 이산화탄소
 ④ BOD, DO